

\_\_\_\_\_ 반 \_\_\_\_\_ 번 이름: \_\_\_\_\_

703

- 1 전기력에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

< 보기 >

- ㄱ. 전하를 띤 두 물체 사이에 작용하는 힘이다.  
 ㄴ. 같은 종류의 전하를 띤 물체 사이에는 서로 밀어 내는 방향으로 전기력이 작용한다.  
 ㄷ. 다른 종류의 전하를 띤 물체 사이에는 전기력이 작용하지 않는다.

- ① ㄱ                      ② ㄷ                      ③ ㄱ, ㄴ  
 ④ ㄴ, ㄷ                ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

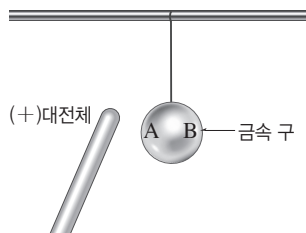
704

- 2 털가죽과 고무풍선을 서로 마찰하면 고무풍선이 (-) 전하를 띤다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 털가죽은 (+)전하를 띤다.  
 ② 마찰 전기 때문에 생기는 현상이다.  
 ③ 털가죽의 전자가 고무풍선으로 이동한다.  
 ④ 고무풍선의 원자핵이 털가죽으로 이동한다.  
 ⑤ 털가죽과 고무풍선 사이에는 서로 끌어당기는 힘이 작용한다.

705

- 3 그림과 같이 대전되지 않은 가벼운 금속 구를 실에 매달고, (+)대전체를 가까이 가져갔다.

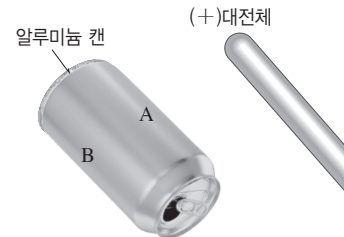


금속 구의 A 부분과 B 부분이 띤 전하의 종류와 금속 구와 (+)대전체 사이에 작용하는 힘의 종류를 옳게 짝 지은 것은?

| A 부분    | B 부분  | 힘의 종류 |
|---------|-------|-------|
| ① (+)전하 | (+)전하 | 인력    |
| ② (+)전하 | (-)전하 | 척력    |
| ③ (-)전하 | (+)전하 | 인력    |
| ④ (-)전하 | (-)전하 | 척력    |
| ⑤ (-)전하 | (-)전하 | 인력    |

706

- 4 그림은 대전되지 않은 알루미늄 캔에 (+)대전체를 가까이 가져가는 모습을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

< 보기 >

- ㄱ. 알루미늄 캔이 (+)대전체 쪽으로 끌려온다.  
 ㄴ. A 부분은 (-)전하를 띠고, B 부분은 (+)전하를 띤다.  
 ㄷ. (+)대전체 대신 (-)대전체를 가까이 가져가면 알루미늄 캔이 (-)대전체로부터 밀어 내는 힘을 받는다.

- ① ㄱ                      ② ㄷ                      ③ ㄱ, ㄴ  
 ④ ㄴ, ㄷ                ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

707

- 5 그림은 대전되지 않은 점전기의 금속판에 어떤 물체를 가까이 가져갔더니 금속박이 벌어진 모습을 나타낸 것이다.

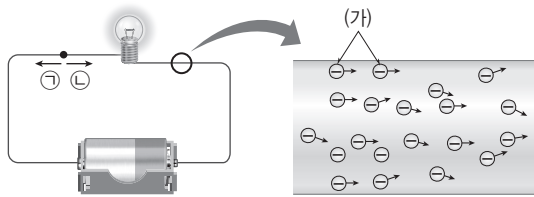


이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 금속박 사이에는 전기력이 작용한다.  
 ② 금속판에 가까이 가져간 물체는 대전체이다.  
 ③ 금속판과 금속박은 같은 종류의 전하를 띤다.  
 ④ 가까이 가져간 물체를 멀리 치우면 금속박은 다시 오므라든다.  
 ⑤ 가까이 가져간 물체가 (+)전하를 띤다면 금속박은 (+)전하를 띤다.

708

- 6 그림은 전기 회로의 전선 속 한 지점에서 입자들이 움직이는 모습을 나타낸 것이다.



(가)의 종류와 회로에 전류가 흐르는 방향을 옳게 짝지은 것은?

| (가)  | 전류의 방향       |
|------|--------------|
| ① 원자 | ⊕            |
| ② 원자 | ⊖            |
| ③ 전자 | ⊕            |
| ④ 전자 | ⊖            |
| ⑤ 전자 | 전류가 흐르지 않는다. |

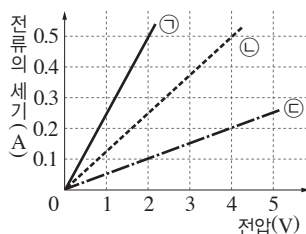
709

- 7 전류와 전압, 저항에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 전압은 전류를 흐르게 하는 능력이다.
- ② 저항은 전류의 흐름을 방해하는 정도이다.
- ③ 저항의 길이가 길수록 저항의 크기가 크다.
- ④ 저항이 생기는 까닭은 전자가 이동하며 원자와 충돌하기 때문이다.
- ⑤ 저항에 걸어 준 전압이 일정할 때 전류의 세기와 저항의 크기는 서로 비례한다.

710

- 8 그림은 단면적이 같은 니크롬선 ㉠, ㉡, ㉢에 걸린 전압에 따른 전류의 세기를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① ㉠에 4 V의 전압을 걸어 주면 1 A의 전류가 흐른다.
- ② ㉡의 저항은 8 Ω이다.
- ③ 저항이 가장 큰 것은 ㉢이다.
- ④ 니크롬선의 길이 비는 ㉠ : ㉡ : ㉢ = 5 : 2 : 1이다.
- ⑤ 저항이 일정할 때 저항에 걸린 전압과 전류의 세기는 비례한다.

711

- 9 도체, 부도체, 반도체에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

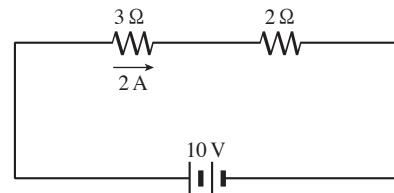
〈 보기 〉

- ㄱ. 도체는 저항이 큰 물질이다.
- ㄴ. 부도체는 절연 장갑, 절연 테이프 등에 이용한다.
- ㄷ. 반도체는 특정 조건에서 전류가 잘 흐르도록 조절할 수 있다.

- ① ㄱ                      ② ㄴ                      ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ                ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

712

- 10 그림은 3 Ω과 2 Ω의 저항을 직렬로 연결한 전기 회로의 모습을 나타낸 것으로, 회로에 10 V의 전압을 걸어 주었더니 3 Ω의 저항에 2 A의 전류가 흐른다.

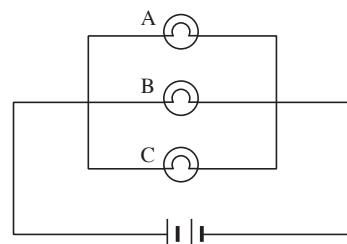


이때 2 Ω의 저항에 흐르는 전류의 세기는?

- ① 1 A                      ② 2 A                      ③ 3 A
- ④ 4 A                      ⑤ 5 A

713

- 11 그림은 동일한 전구 A, B, C를 병렬연결한 모습을 나타낸 것이다.

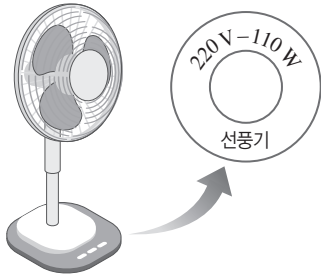


이에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고르면? (2 개)

- ① A, B, C의 밝기는 모두 같다.
- ② C의 연결을 끊어도 A, B는 계속 켜져 있다.
- ③ C의 연결을 끊으면 A와 B의 밝기가 밝아진다.
- ④ 전구 하나만 연결했을 때보다 전기 회로의 전체 저항은 커진다.
- ⑤ 전구를 추가로 더 병렬연결하면 전기 회로 전체에 흐르는 전류의 세기가 커진다.

714

- 12 그림은 가정에서 사용하는 선풍기에 표시된 제품 정보를 나타낸 것이다.



선풍기에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

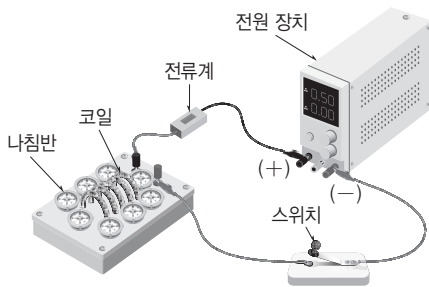
<보기>

- ㄱ. 소비 전력은 110 W이다.  
 ㄴ. 운동 에너지를 전기 에너지로 전환한다.  
 ㄷ. 2 시간 동안 사용했을 때 전력량은 220 Wh이다.

- ① ㄱ                      ② ㄴ                      ③ ㄱ, ㄷ  
 ④ ㄴ, ㄷ                ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

715

- 13 그림은 전류가 흐르는 코일 주위의 자기장을 확인하는 실험 장치의 모습을 나타낸 것이다.

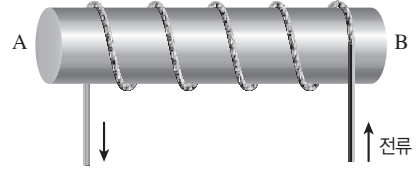


이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 전류가 흐르는 코일 주변에는 자기장이 생긴다.  
 ② 전류가 흐르지 않을 때 나침반 바늘의 N극은 모두 북쪽을 가리킨다.  
 ③ 코일에 흐르는 전류의 세기가 커지면 나침반 바늘이 조금 움직인다.  
 ④ 전류가 흐르는 코일 주변의 자기장은 막대자석 주변의 자기장과 모양이 비슷하다.  
 ⑤ 전원 장치의 (+)단자와 (-)단자에 연결된 전선의 위치를 바꾸면 나침반 바늘의 N극이 가리키는 방향이 반대로 바뀐다.

716

- 14 그림은 전류가 흐르는 코일 속에 철심을 넣어 만든 전자석의 모습을 나타낸 것이다.

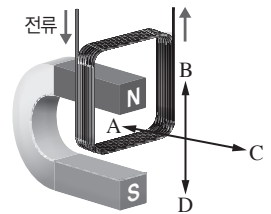


이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 전자석은 전류가 흐를 때만 자석이 된다.  
 ② 전류의 방향에 따라 전자석의 극을 바꿀 수 있다.  
 ③ 전자석은 기중기, 자기 부상 열차 등에 이용한다.  
 ④ A 부분에 N극을 가까이 가져가면 서로 끌어당기는 힘이 작용한다.  
 ⑤ B 부분은 S극을 띤다.

717

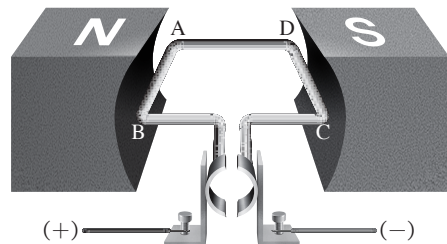
- 15 오른쪽 그림은 말굽자석 사이에 있는 코일에 전류가 흐르는 모습을 나타낸 것이다. 말굽자석 사이에 있는 코일이 힘을 받는 방향은?



- ① A                      ② B                      ③ C  
 ④ D                      ⑤ 힘을 받지 않는다.

718

- 16 그림은 전동기 내부에서 자석 사이의 코일에 전류가 흐르는 모습을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 코일의 AB 부분은 위쪽으로 힘을 받는다.  
 ㄴ. 코일은 시계 반대 방향으로 회전한다.  
 ㄷ. 코일에 흐르는 전류의 방향을 반대로 바꾸면 코일은 시계 방향으로 회전한다.

- ① ㄱ                      ② ㄴ                      ③ ㄱ, ㄷ  
 ④ ㄴ, ㄷ                ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

## 서술형

719

- 17 서로 다른 두 물체를 마찰하면 한 물체는 (+)전하를 띠고, 다른 물체는 (-)전하를 띠는 까닭을 서술하시오.

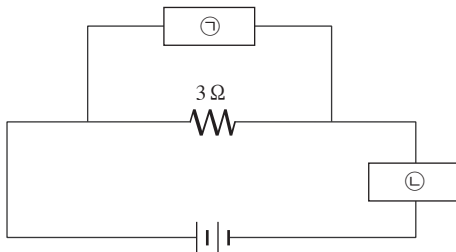
---



---

720

- 18 그림은  $3\Omega$ 의 니크롬선을 전원 장치에 연결한 후 전류계와 전압계로 니크롬선에 흐르는 전류와 걸리는 전압을 측정하기 위한 전기 회로도의 모습을 나타낸 것이다. ㉠과 ㉡에는 전류계와 전압계를 순서 없이 연결하며, 전압계에 측정된 전압은  $3\text{V}$ 이다.



- (1) 전류계와 전압계를 ㉠과 ㉡ 중 어디에 연결해야 하는지 쓰시오.

- 전류계: (                      )
- 전압계: (                      )

- (2) 전류계에 측정된 전류의 세기를 풀이 과정과 함께 구하시오.

---



---

- (3) 전류계에 측정된 전류의 세기가 3 배가 되려면 전압계에 측정된 전압이 몇 V가 되어야 하는지 풀이 과정과 함께 구하시오.

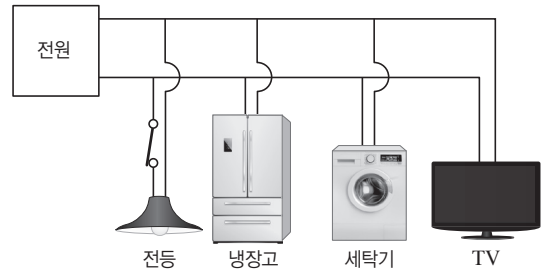
---



---

721

- 19 그림은 가정에서 사용하는 전기 기구들이 연결된 전기 회로를 간단히 나타낸 것이다.



- 전기 기구들의 연결 방법을 쓰고, 그렇게 연결한 까닭을 1 가지 서술하시오.

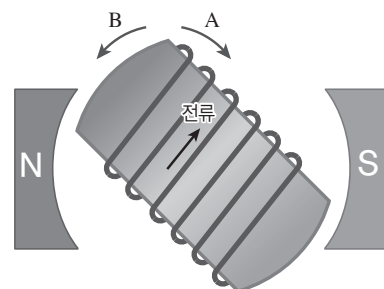
---



---

722

- 20 그림은 전동기 내부에 고정된 자석 사이의 코일에 전류가 흐르는 모습을 나타낸 것이다.



- (1) A, B 중 코일의 회전 방향을 쓰시오.

- (2) 코일이 더 빠르게 회전하도록 하기 위한 방법을 1 가지 서술하시오.

---



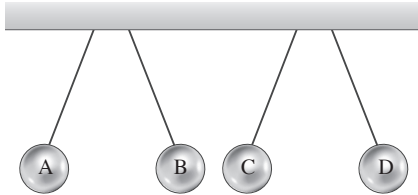
---



반 \_\_\_\_\_ 번 이름: \_\_\_\_\_

723

- 1 그림은 가벼운 물체 A~D를 대전된 상태로 실에 매달아 놓은 모습을 나타낸 것이다.

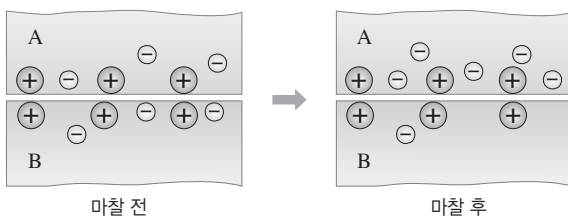


이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① A와 B 사이에는 전기력이 작용한다.
- ② B와 C 사이에는 서로 끌어당기는 힘이 작용한다.
- ③ C와 D는 같은 종류의 전하를 띤다.
- ④ A가 (+)전하를 띤다면 C는 (-)전하를 띤다.
- ⑤ B와 D는 같은 종류의 전하를 띤다.

724

- 2 그림은 두 물체 A, B를 서로 마찰하기 전과 후의 전하 분포를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

< 보기 >

- ㄱ. 마찰 후 A는 (-)전하를 띤다.  
 ㄴ. A와 B에서 원자핵은 마찰 전과 후에 변함이 없다.  
 ㄷ. 마찰 후 A와 B 사이에는 서로 밀어 내는 방향으로 전기력이 작용한다.

- ① ㄱ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

725

- 3 그림은 머리카락을 플라스틱 빗으로 빗었을 때 머리카락과 빗이 서로 달라붙는 모습을 나타낸 것이다.



머리카락과 빗이 서로 달라붙는 까닭으로 가장 적절한 것은? (단, 머리카락이 플라스틱 빗보다 전자를 잃기 쉽다.)

- ① 머리카락에서 빗으로 전자가 이동했기 때문이다.
- ② 머리카락과 빗이 서로 같은 종류의 전하를 띤기 때문이다.
- ③ 머리카락과 빗을 마찰하면 전자가 새로 생겨나기 때문이다.
- ④ 머리카락은 전하를 띠지만, 빗은 전기적으로 중성이기 때문이다.
- ⑤ 머리카락과 빗 사이에 서로 밀어 내는 방향으로 전기력이 작용하기 때문이다.

726

- 4 그림은 (-)대전체를 대전되지 않은 금속 막대에 가까이 가져간 모습을 나타낸 것이다.

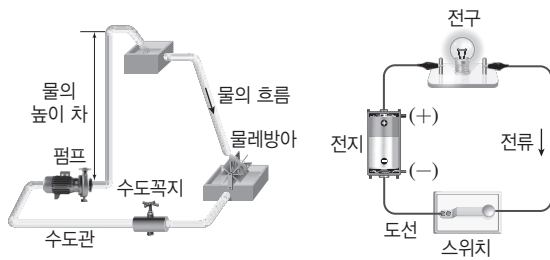


이에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고르면? (2 개)

- ① 정전기 유도 현상이 일어난다.
- ② 금속 막대의 A 부분은 (+)전하를 띤다.
- ③ B 부분에 있던 전자가 A 부분으로 이동한다.
- ④ 금속 막대와 (-)대전체 사이에는 서로 끌어당기는 힘이 작용한다.
- ⑤ (-)대전체 대신 (+)대전체를 금속 막대에 가까이 가져가면 대전체와 금속 막대 사이에 서로 밀어 내는 힘이 작용한다.

727

- 5 그림은 물의 흐름 모형과 전기 회로의 모습을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 펌프는 전지와 같은 역할을 한다.
- ② 물의 높이 차는 전기 회로의 전류의 세기와 같다.
- ③ 수도꼭지는 전기 회로에서 스위치와 같은 역할을 한다.
- ④ 물이 수도관을 따라 흐르는 것처럼 전류가 도선을 따라 흐른다.
- ⑤ 물이 흐르며 물레방아를 돌리는 것처럼 전류가 흐르며 전구의 불이 켜진다.

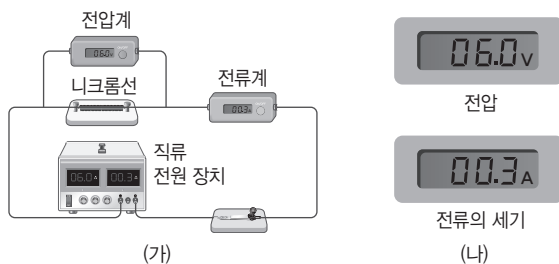
728

- 6 전압의 단위와 저항의 단위를 옳게 짝 지은 것은?

|   | 전압       | 저항 |   | 전압 | 저항       |
|---|----------|----|---|----|----------|
| ① | A        | V  | ② | A  | $\Omega$ |
| ③ | V        | A  | ④ | V  | $\Omega$ |
| ⑤ | $\Omega$ | V  |   |    |          |

729

- 7 그림 (가)와 같이 니크롬선을 전원 장치에 연결하고, 니크롬선에 걸리는 전압과 흐르는 전류의 세기를 측정하였다. (나)는 니크롬선에 걸리는 전압과 흐르는 전류의 세기를 나타낸 것이다.



니크롬선의 저항의 크기는?

- ①  $1\ \Omega$
- ②  $10\ \Omega$
- ③  $15\ \Omega$
- ④  $20\ \Omega$
- ⑤  $30\ \Omega$

730

- 8 표는 단면적이 같고, 길이만 다른 니크롬선 (가)와 (나)에 걸어 준 전압에 따라 흐르는 전류의 세기를 각각 측정한 결과를 나타낸 것이다.

(가)의 결과

| 전압(V) | 1   | 2 | 3   | 4 |
|-------|-----|---|-----|---|
| 전류(A) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 |

(나)의 결과

| 전압(V) | 1   | 2   | 3   | 4   |
|-------|-----|-----|-----|-----|
| 전류(A) | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |

이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

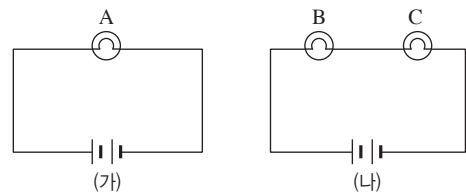
< 보기 >

- ㄱ. (가)에 흐르는 전류의 세기는 (가)에 걸어 준 전압에 반비례한다.
- ㄴ. 저항의 크기는 (나)가 (가)보다 크다.
- ㄷ. 저항의 길이는 (가)가 (나)보다 길다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

731

- 9 그림 (가)는 전구 A를 전지에 연결한 모습을, (나)는 A와 동일한 전구 B와 C를 동일한 전지에 연결한 모습을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

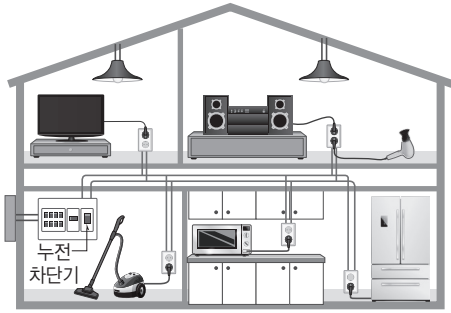
< 보기 >

- ㄱ. A는 B보다 밝다.
- ㄴ. A에 걸리는 전압은 C에 걸리는 전압보다 크다.
- ㄷ. B의 연결이 끊어지면 C도 꺼진다.

- ① ㄱ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

732

- 10 그림은 가정에서 전기 기구가 연결되어 있는 전기 배선의 모습을 나타낸 것이다.

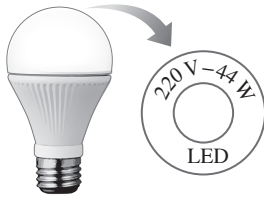


이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 누전 차단기는 직렬로 연결한다.
- ② 각 전기 기구는 직렬로 연결되어 있다.
- ③ 각 전기 기구에는 같은 세기의 전류가 흐른다.
- ④ 전기 기구가 많이 연결될수록 전체 저항이 커진다.
- ⑤ 각 전기 기구 중 하나의 연결을 끊으면 모든 전기 기구가 꺼진다.

733

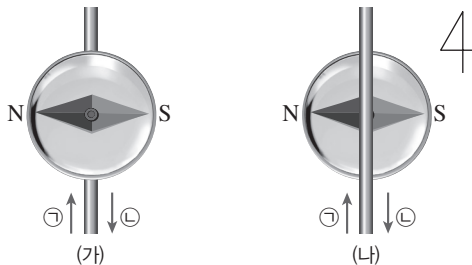
- 11 오른쪽 그림은 LED등에 표시된 제품 정보를 나타낸 것이다. LED등의 소비 전력과 LED등을 30분 동안 사용할 때 소모하는 전력량을 옳게 짝 지은 것은?



- | 소비 전력   | 전력량    | 소비 전력   | 전력량    |
|---------|--------|---------|--------|
| ① 44 W  | 22 Wh  | ② 44 W  | 44 Wh  |
| ③ 110 W | 110 Wh | ④ 110 W | 220 Wh |
| ⑤ 220 W | 110 Wh |         |        |

734

- 12 그림 (가)와 (나)는 센 전류가 흐르는 도선의 위와 아래에 각각 나침반을 놓은 모습을 나타낸 것이다.



(가)와 (나)에서 전류가 흐르는 방향을 옳게 짝 지은 것은?

- | (가)       | (나) | (가) | (나) |
|-----------|-----|-----|-----|
| ① ㉠       | ㉠   | ② ㉠ | ㉡   |
| ③ ㉡       | ㉠   | ④ ㉡ | ㉡   |
| ⑤ 알 수 없다. |     |     |     |

735

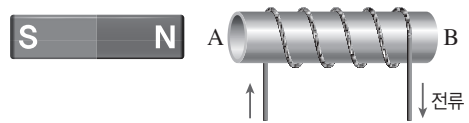
- 13 오른쪽 그림과 같이 전류가 흐르지 않는 코일 옆에 나침반을 놓았다. 코일에 화살표 방향으로 센 전류가 흐를 때 나침반 바늘의 N극이 가리키는 방향은?



- ① 동쪽                      ② 서쪽                      ③ 남쪽
- ④ 북쪽                      ⑤ 계속해서 회전한다.

736

- 14 그림은 자석의 N극과 전류가 흐르는 코일이 마주 보고 있는 모습을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

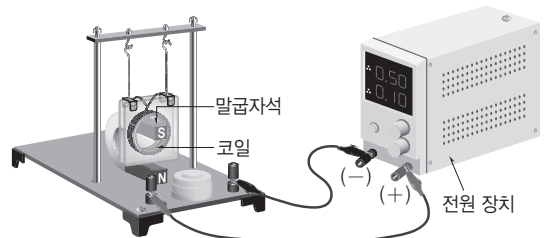
< 보기 >

- ㄱ. 자석의 N극과 코일의 A 부분 사이에는 서로 밀어내는 힘이 작용한다.
- ㄴ. 코일에 전류가 흐를 때만 자석과 코일 사이에 자기력이 작용한다.
- ㄷ. 코일에 흐르는 전류의 방향이 바뀌어도 코일이 받는 힘의 방향은 변하지 않는다.

- ① ㄱ                      ② ㄴ                      ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ                      ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

737

- 15 그림은 코일로 만든 전기 그네를 전원 장치에 연결한 모습을 나타낸 것이다.

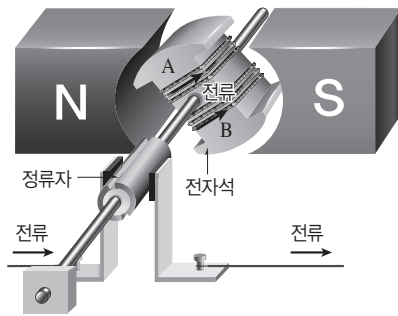


전기 그네가 움직이는 방향을 반대로 바꾸기 위한 방법으로 옳은 것을 모두 고르면? (2 개)

- ① 말굽자석의 극을 반대로 바꾼다.
- ② 전기 그네에 흐르는 전류를 차단한다.
- ③ 말굽자석을 자기력이 센 자석으로 바꾼다.
- ④ 코일에 흐르는 전류의 세기를 증가시킨다.
- ⑤ 코일에 흐르는 전류의 방향을 반대로 바꾼다.

738

- 16 그림은 전동기의 구조를 나타낸 것이다. 전동기에는 화살표 방향으로 전류가 흐른다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① A 부분은 N극을 띤다.
- ② A 부분은 자석의 S극과 서로 끌어당기는 힘이 작용한다.
- ③ B 부분은 자석의 S극과 서로 밀어 내는 방향으로 자기력이 작용한다.
- ④ 코일이 어느 정도 회전하고 나면 A 부분과 B 부분이 떠는 극이 바뀐다.
- ⑤ 코일에 흐르는 전류의 세기가 작아지면 전동기는 더 빠르게 회전한다.

### 서술형

739

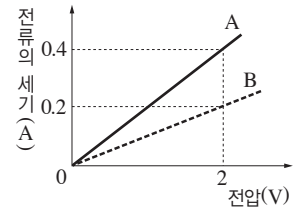
- 17 그림은 대전되지 않은 검전기의 금속판에 (-)대전체를 가까이 가져간 모습을 나타낸 것이다.



검전기의 금속막이 벌어진 까닭을 전하의 분포를 포함하여 서술하시오.

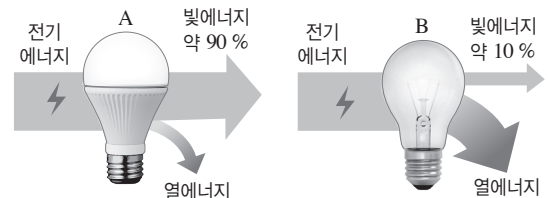
740

- 18 오른쪽 그림은 단면적이 같은 두 니크롬선에 걸어준 전압에 따른 전류의 세기를 나타낸 것이다. A, B 중 저항이 더 큰 것을 쓰고, 그 까닭을 서술하시오.



741

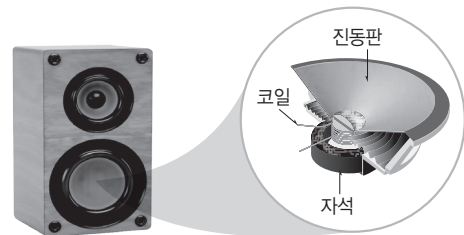
- 19 그림은 소비 전력이 동일한 전구 A, B를 1 시간 동안 사용했을 때 일어나는 에너지 전환을 나타낸 것이다.



A, B 중 에너지 효율이 더 좋은 전구를 쓰고, 그 까닭을 서술하시오.

742

- 20 그림은 스피커의 모습과 구조를 나타낸 것이다.



- (1) 스피커에서 소리가 발생하는 원리를 서술하시오.

- (2) 스피커에서 나오는 소리의 크기를 조절하는 방법을 1 가지 서술하시오.

## VII. 전기와 자기

### 실전 대비 1 회

158 쪽 ~ 161 쪽

- 1 ③      2 ④      3 ③      4 ③      5 ③      6 ③  
7 ⑤      8 ④      9 ④      10 ②      11 ③, ④      12 ③  
13 ③      14 ④      15 ①      16 ④

17 서로 다른 두 물체를 마찰하면 한 물체에서 다른 물체로 전자가 이동한다. 이때 전자를 잃은 물체는 (+)전하를 띠고, 전자를 얻은 물체는 (-)전하를 띤다.

18 (1) 전류계: ㉠, 전압계: ㉡

(2) 옴의 법칙에 따라 전류 =  $\frac{\text{전압}}{\text{저항}}$  이므로 전류계에 측정된 전류의 세기는  $\frac{3\text{ V}}{3\ \Omega} = 1\text{ A}$ 이다.

(3) 옴의 법칙에 따라 저항이 일정할 때 전류의 세기는 전압에 비례한다. 따라서 전류의 세기가 3 배가 되려면 전압도 3 배가 되어야 하므로  $3\text{ V} \times 3 = 9\text{ V}$ 이다.

19 병렬연결, 전기 기구를 병렬로 연결하면 각 전기 기구에 동일한 전압을 걸어줄 수 있기 때문이다. 혹은 다른 전기 기구의 영향을 받지 않고 전기 기구를 켜거나 끌 수 있기 때문이다.

20 (1) A

(2) 코일에 흐르는 전류의 세기를 증가시킨다. 혹은 전동기에 고정된 자석을 세기가 센 자석으로 바꾼다.

1 ㄱ, ㄴ. 전기력은 전하를 띤 두 물체 사이에 작용하는 힘으로, 같은 종류의 전하를 띤 물체 사이에는 서로 밀어 내는 방향으로 전기력이 작용한다.

**바로 알기** | ㄷ. 다른 종류의 전하를 띤 물체 사이에는 서로 끌어당기는 방향으로 전기력이 작용한다.

2 ①, ③ 털가죽과 고무풍선을 서로 마찰하면 털가죽의 전자가 고무풍선으로 이동하여 고무풍선은 (-)전하를 띠고, 털가죽은 (+)전하를 띤다.

② 종류가 다른 두 물체가 마찰하여 발생하는 전기를 마찰 전기라고 한다.

⑤ (+)전하를 띤 털가죽과 (-)전하를 띤 고무풍선 사이에는 서로 끌어당기는 힘이 작용한다.

**바로 알기** | ④ 서로 다른 물체를 마찰할 때 원자핵은 이동하지 않는다.

3 금속 구 내의 전자는 (+)대전체로부터 끌어당기는 힘을 받아 B 부분에서 A 부분으로 이동한다. 따라서 A 부분은 (-)전하를 띠고, B 부분은 (+)전하를 띤다. (+)대전체와 A 부분은 서로 다른 종류의 전하를 띠므로 서로 끌어당기는 힘(인력)이 작용한다.

4 ㄱ, ㄴ. 정전기 유도 현상에 의해 (+)대전체와 가까운 A 부분은 (-)전하를 띠고, (+)대전체와 먼 B 부분은 (+)전하를 띤다. 따라서 알루미늄 캔이 (+)대전체 쪽으로 끌려온다.

**바로 알기** | ㄷ. (-)대전체를 가까이 가져가도 정전기 유도 현상이 일어나 A 부분은 (+)전하를 띠고, B 부분은 (-)전하를 띤다. 따라서 알루미늄 캔은 (-)대전체로부터 끌어당기는 힘을 받는다.

5 ① 금속박이 벌어지는 것은 금속박이 서로 같은 종류의 전하를 띠어 서로 밀어 내는 방향으로 전기력이 작용하기 때문이다.

② 금속박이 벌어졌으므로 금속판에 가까이 가져간 물체는 대전체이다.

④ 금속판에 가까이 가져간 대전체를 멀리 치우면 검전기의 금속박은 오히려 상태로 돌아간다.

⑤ 가까이 가져간 물체가 (+)전하를 띠면 금속박에 있는 전자가 금속판으로 이동하여 금속박은 (+)전하를 띤다.

**바로 알기** | ③ 정전기 유도에 의해 금속판과 금속박은 서로 다른 종류의 전하를 띤다.

6 전선에서 전류가 흐르는 것은 (-)전하를 띤 전자가 전지의 (-)극 쪽에서 (+)극 쪽으로 이동하기 때문이다. 이때 전류의 방향은 전자의 이동 방향(㉠)과 반대 방향(㉡)이다.

7 ③, ④ 저항은 전류가 흐를 때 전자들이 이동하면서 원자와 충돌하기 때문에 생기므로 저항의 크기는 저항의 길이가 길수록 크다.

**바로 알기** | ⑤ 옴의 법칙에 따라 전압이 일정할 때 전류의 세기와 저항의 크기는 서로 반비례한다.

8 ① ㉡에 2 V의 전압을 걸어 주면 0.5 A의 전류가 흐른다. 옴의 법칙에 따라 전류의 세기와 전압은 서로 비례하므로 ㉡에 4 V의 전압을 걸어 주면 1 A의 전류가 흐른다.

② ㉠의 저항 =  $\frac{4\text{ V}}{0.5\text{ A}} = 8\ \Omega$ 이다.

③ 전압이 일정할 때 전류의 세기와 저항은 반비례한다. 같은 전압을 걸어 주었을 때 저항에 흐르는 전류의 세기는 ㉡이 가장 작으므로 저항의 크기는 ㉡이 가장 크다.

⑤ 옴의 법칙에 따라 저항이 일정할 때 저항에 걸린 전압과 전류의 세기는 비례한다.

**바로 알기** | ④ ㉠의 저항 =  $\frac{2\text{ V}}{0.5\text{ A}} = 4\ \Omega$ , ㉡의 저항 =  $\frac{2\text{ V}}{0.1\text{ A}} = 20\ \Omega$

이므로 저항의 비는 ㉠ : ㉡ =  $4\ \Omega : 20\ \Omega = 1 : 5$ 이다. 단면적이 같을 때 저항의 길이가 길수록 저항이 크므로 니크롬선의 길이 비는 ㉠ : ㉡ =  $1 : 5$ 이다.

9 ㄴ. 부도체는 저항이 커서 전류가 잘 흐르지 않는 물질이므로 절연장갑, 절연 테이프 등에 이용한다.

ㄷ. 반도체는 조건에 따라 전류가 잘 흐를 수도 있고, 잘 흐르지 않을 수도 있다.

**바로 알기** | ㄱ. 도체는 저항이 작아서 전류가 잘 흐르는 물질이다.

10 저항을 직렬로 연결했을 때 각 저항에 흐르는 전류의 세기는 같으므로  $2\ \Omega$ 의 저항에 흐르는 전류의 세기는 2 A이다.

11 ① 동일한 전구를 병렬연결하면 각 전구에 걸리는 전압이 모두 같으므로 각 전구의 밝기도 모두 같다.

② 전구를 병렬로 연결하면 하나의 연결이 끊어져도 나머지 전구가 꺼지지 않는다.

⑤ 전구를 병렬로 연결할수록 전기 회로의 전체 저항이 작아지므로 전기 회로 전체에 흐르는 전류의 세기는 커진다.

**바로 알기** | ③ C의 연결을 끊어도 각 전구에 걸리는 전압은 변함이 없으므로 전구의 밝기는 변하지 않는다.

④ 전구를 병렬연결하면 전체 저항의 단면적이 넓어지는 것과 같으므로 전체 저항이 작아진다.



**12** ㄱ. 선풍기에 표시된 제품 정보에 따르면 선풍기를 220 V의 전원에 연결할 때 소비 전력은 110 W이다.

ㄷ. 전력량(Wh)=소비 전력(W)×시간(h)이므로 2 시간 동안 사용했을 때 선풍기의 전력량은 110 W×2 h=220 Wh이다.

**바로 알기** | ㄴ. 선풍기는 전기 에너지를 운동 에너지로 변환한다.

**13** ①, ④ 전류가 흐르는 코일 주변에는 막대자석 주변에 생기는 자기장과 비슷한 모양의 자기장이 생긴다.

② 코일에 전류가 흐르지 않을 때는 전류에 의한 자기장이 생기지 않으므로 지구 자기장에 의해 나침반 바늘의 N극이 모두 북쪽을 가리킨다.

⑤ 코일에 흐르는 전류의 방향이 반대로 바뀌면 자기장의 방향도 반대로 바뀌므로 나침반 바늘의 N극이 가리키는 방향도 반대로 바뀐다.

**바로 알기** | ③ 코일에 흐르는 전류의 세기가 커지면 자기장의 세기가 커지므로 나침반 바늘이 많이 움직인다.

**14** ① 코일에 전류가 흐를 때만 코일 주위에 자기장이 생기므로 전자석은 전류가 흐를 때만 자석이 된다.

② 전자석에 흐르는 전류의 방향을 바꾸면 전자석의 극이 바뀐다.

⑤ 오른손 네 손가락을 전류의 방향으로 감아쥐면 엄지손가락이 가리키는 방향이 N극이므로 A 부분은 N극을 띠고, B 부분은 S극을 띤다.

**바로 알기** | ④ A 부분은 N극을 띠므로 A 부분에 N극을 가까이 가져가면 서로 밀어 내는 힘이 작용한다.

**15** 오른손을 펴서 네 손가락을 자기장의 방향인 D 방향으로 향하게 하고, 엄지손가락으로 전류의 방향을 가리킬 때 코일이 받는 힘의 방향은 손바닥이 향하는 A 방향이다.

**16** ㄴ. AB 부분이 아래쪽으로, CD 부분이 위쪽으로 힘을 받으므로 코일은 시계 반대 방향으로 회전한다.

ㄷ. 코일에 흐르는 전류의 방향을 반대로 하면 코일이 받는 힘의 방향이 반대로 바뀌어 코일이 반대 방향, 즉 시계 방향으로 회전한다.

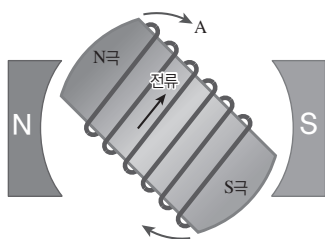
**바로 알기** | ㄱ. 자기장의 방향인 N극에서 S극을 향하도록 오른손 네 손가락을 펴고, 전류의 방향인 B → A 방향으로 엄지손가락을 가리키면 AB 부분은 손바닥이 향하는 아래쪽으로 힘을 받는다.

**17** 서로 다른 물체를 마찰할 때 전자가 이동하여 발생하는 전기를 마찰 전기라고 한다.

**18** 전류계는 니크롬선에 직렬로 연결해야 하고, 전압계는 니크롬선에 병렬로 연결해야 한다.

**19** 전기 기구를 병렬연결하면 각 전기 기구에 동일한 전압을 걸어 줄 수 있고, 다른 전기 기구의 영향을 받지 않고 독립적으로 켜거나 끌 수 있다.

**20**



코일의 N극과 S극은 자석의 N극과 S극으로부터 각각 밀어 내는 힘을 받아 A 방향으로 회전한다. 이때 코일이 받는 힘의 크기가 커지면 코일이 더 빠르게 회전한다.

## 실전 대비 2 회

162 쪽~165 쪽

1 ⑤

2 ③

3 ①

4 ③, ⑤

5 ②

6 ④

7 ④

8 ②

9 ⑤

10 ①

11 ①

12 ③

13 ①

14 ②

15 ①, ⑤

16 ⑤

**17** 검전기의 금속판에 (-)대전체를 가까이 가져가면 금속판의 전자가 (-)대전체로부터 밀어 내는 힘을 받아 금속박으로 이동한다. 따라서 금속박이 각각 (-)전하를 띠므로 서로 밀어 내는 방향으로 전기력이 작용하여 금속박이 벌어진다.

**18** B, 2 V의 전압을 걸어 주었을 때 니크롬선에 흐르는 전류의 세기는 A가 B보다 크므로 저항의 크기는 B가 A보다 크다.

**19** A, 전기 에너지를 사용했을 때 빛에너지로 전환된 에너지는 A가 더 많으므로 A의 에너지 효율이 더 좋다.

**20** (1) 코일에 흐르는 전류의 방향이 계속 바뀌면 코일과 자석 사이에 작용하는 자기력의 방향이 계속 바뀐다. 이때 코일에 연결된 진동판이 진동하여 소리를 발생시킨다.

(2) 코일에 흐르는 전류의 세기를 조절하여 소리의 크기를 조절한다.

**1** ① 대전된 물체 사이에는 전기력이 작용한다. A와 B 사이에는 서로 밀어 내는 전기력이 작용한다.

② B와 C 사이에는 서로 끌어당기는 전기력이 작용한다.

③ C와 D 사이에는 서로 밀어 내는 힘이 작용하므로 C와 D는 같은 종류의 전하를 띤다.

④ A가 (+)전하를 띠면 B는 (+)전하를 띠고, C는 (-)전하, D는 (-)전하를 띤다.

**바로 알기** | ⑤ B와 C는 다른 종류의 전하를 띠고, C와 D는 같은 종류의 전하를 띠므로 B와 D는 다른 종류의 전하를 띤다.

**2** ㄱ. A와 B를 마찰할 때 B에서 A로 전자가 이동하여 A는 (-)전하, B는 (+)전하를 띤다.

ㄴ. 두 물체를 마찰할 때 원자핵은 이동하지 않는다.

**바로 알기** | ㄷ. 마찰 후 A와 B는 서로 다른 종류의 전하를 띠므로 서로 끌어당기는 방향으로 전기력이 작용한다.

**3** 머리카락을 플라스틱 빗으로 빗을 때 머리카락과 빗이 마찰하여 머리카락에 있는 전자가 빗으로 이동한다. 따라서 머리카락과 빗이 서로 다른 종류의 전하를 띠므로 서로 끌어당기는 전기력이 작용하여 머리카락이 빗에 달라붙는다.

**바로 알기** | ③ 마찰할 때 전자는 새로 생기거나 없어지지 않고, 한 물체에서 다른 물체로 이동한다.

**4**



①, ② 정전기 유도 현상이 일어나 (-)대전체에 가까운 A 부분은 (+)전하를 띤다.

④ 금속 막대의 A 부분과 (-)대전체는 서로 다른 종류의 전하를 띠므로 금속 막대와 (-)대전체 사이에 서로 끌어당기는 힘이 작용한다.



**바로 알기 | ③** A 부분에 있던 전자가 (-)대전체로부터 밀어 내는 힘을 받아 B 부분으로 이동한다.

⑤ (+)대전체를 가까이 가져가도 정전기 유도가 일어나 대전체와 금속 막대 사이에 서로 끌어당기는 힘이 작용한다.

**5** ①, ③ 펌프는 전지와 같은 역할을, 수도꼭지는 스위치와 같은 역할을 한다.

④, ⑤ 물이 수도관을 따라 흐르는 것처럼 전류가 도선을 따라 흐르고, 물이 물레방아를 돌리는 것처럼 전류가 흘러 전구의 불이 켜진다.

**바로 알기 | ②** 물의 높이 차는 전기 회로의 전압과 같다. 전류의 세기는 물이 흐르는 양과 같다.

**6** 전압의 단위는 V(볼트)를 사용하고, 저항의 단위는 Ω(옴)을 사용한다. A(암페어)는 전류의 단위이다.

**7** 니크롬선에 걸리는 전압이 6 V이고, 니크롬선에 흐르는 전류의 세기가 0.3 A이므로 니크롬선의 저항의 크기는  $R = \frac{V}{I} = \frac{6 \text{ V}}{0.3 \text{ A}} = 20 \Omega$ 이다.

**8** ㄴ. (가)의 저항은  $\frac{2 \text{ V}}{1 \text{ A}} = 2 \Omega$ 이고, (나)의 저항은  $\frac{1 \text{ V}}{0.2 \text{ A}} = 5 \Omega$ 이다. 따라서 저항의 크기는 (나)가 (가)보다 크다.

**바로 알기 | ㄱ.** (가)에 걸어 준 전압이 증가할수록 (가)에 흐르는 전류의 세기가 증가하므로 전류의 세기는 전압에 비례한다.

ㄷ. 저항의 길이가 길수록 저항의 크기가 크므로 저항의 길이는 (나)가 (가)보다 길다.

**9** ㄱ. 동일한 전구를 직렬로 연결하면 전구 1 개를 연결할 때보다 어두워진다. 따라서 A는 B보다 밝다.

ㄴ. 동일한 전지에 B와 C를 직렬로 연결하면 전지의 전압이 B와 C에 나뉘어 걸리기 때문에 A에 걸리는 전압은 C에 걸리는 전압보다 크다.

ㄷ. 전구를 직렬로 연결하면 전류가 한 경로로만 흐르므로 B의 연결이 끊어지면 C도 꺼진다.

**10** ① 누전 차단기는 전체 전류를 동시에 차단할 수 있도록 직렬로 연결한다.

**바로 알기 | ②, ③** 각 전기 기구는 같은 크기의 전압을 걸어 주기 위해 병렬로 연결되어 있다. 각 전기 기구에 흐르는 전류의 세기는 전기 기구의 저항에 따라 달라진다.

④ 병렬로 연결된 전기 기구가 많을수록 전체 저항이 작아진다.

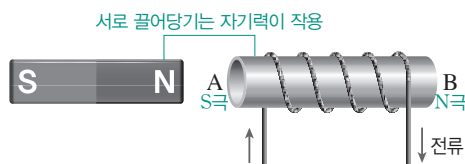
⑤ 병렬로 연결된 전기 기구는 하나의 연결이 끊어져도 나머지 전기 기구를 사용할 수 있다.

**11** LED등은 정격 전압이 220 V이고, 소비 전력이 44 W이다. 소비 전력이 44 W인 LED등을 30 분 동안 사용할 때 LED등이 소모하는 전력량은  $44 \text{ W} \times 30 \text{ 분} = 44 \text{ W} \times 0.5 \text{ h} = 22 \text{ Wh}$ 이다.

**12** 오른손의 네 손가락을 나침반 바늘의 N극이 가리키는 방향으로 감아줄 때 엄지손가락이 가리키는 방향이 전류의 방향이므로 (가)에서는 ㉠이고, (나)에서는 ㉡이다.

**13** 코일에 전류가 흐를 때 오른손의 네 손가락을 전류의 방향으로 감아주면 엄지손가락이 가리키는 방향이 자기장의 방향이다. 따라서 나침반 바늘의 N극이 가리키는 방향은 동쪽이다.

**14**



ㄴ. 코일에 전류가 흐를 때만 코일 주변에 자기장이 생기므로 전류가 흐를 때만 자석과 코일 사이에 자기력이 작용한다.

**바로 알기 | ㄱ.** 오른손의 네 손가락을 전류의 방향으로 코일의 뒤쪽에서 앞쪽으로 감아줄 때 엄지손가락이 가리키는 방향인 B 부분이 N극을 띤다. 따라서 자석의 N극과 코일의 A 부분 사이에는 서로 끌어당기는 힘이 작용한다.

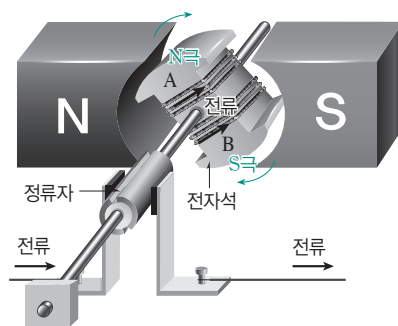
ㄷ. 코일에 흐르는 전류의 방향이 바뀌면 자기장의 방향이 바뀌므로 코일이 받는 힘의 방향도 바뀐다.

**15** ①, ⑤ 자기장 속에서 코일이 받는 힘의 방향을 바꾸기 위해서는 자기장의 방향이나 전류의 방향을 바꿔야 한다.

**바로 알기 | ②** 전기 그네에 전류가 흐르지 않으면 전기 그네가 움직이지 않는다.

③, ④ 자기력이 더 센 자석으로 바꾸거나 전류의 세기를 증가시키면 더 큰 자기력을 받아 전기 그네가 움직이는 폭이 커진다.

**16**



①, ② 전류의 방향으로 오른손의 네 손가락을 감아주면 엄지손가락이 가리키는 A 부분은 N극을 띠므로 자석의 S극과 서로 끌어당기는 힘이 작용한다.

③ B 부분은 S극을 띠므로 자석의 S극과 서로 밀어 내는 방향으로 자기력이 작용한다.

④ 코일이 어느 정도 회전하면 A 부분과 B 부분이 띠는 극이 바뀌어 코일은 계속 같은 방향으로 회전한다.

**바로 알기 | ⑤** 코일에 흐르는 전류의 세기가 커지면 코일과 자석 사이에 작용하는 힘의 크기가 커져 전동기가 더 빠르게 회전한다.

**17** 검전기에 대전체를 가까이 하면 양쪽 금속박이 같은 종류의 전하를 띠면서 서로 밀어 내는 힘이 작용하여 금속박이 벌어진다.

**18** 옴의 법칙에 따라 저항에 걸어 준 전압이 같을 때 저항의 크기는 전류의 세기에 반비례한다.

**19** 전기 기구에 공급한 전기 에너지 중에서 필요한 에너지로 전환되는 비율이 높은 전기 기구가 에너지 효율이 좋다.

**20** 코일에 흐르는 전류의 세기가 커지면 코일과 자석 사이에 작용하는 힘의 크기가 커져 진동판의 진동 폭이 커진다. 따라서 큰 소리가 난다.